

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.SEG.010		Página 1 de 13
Título do Documento	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA APLICADO A EQUIPAMENTOS DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de teste de segurança elétrica em equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo.

Tem o intuito de prover ao executor do teste de segurança elétrica informações sobre este tipo de ensaio; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar quais os materiais serão necessários, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de teste padronizadas e como estes devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.SEG.010		Página 2 de 13
Título do Documento	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA APLICADO A EQUIPAMENTOS DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	4
4 PÚBLICO-ALVO.....	5
5 MATERIAL.....	5
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	5
5.3 Limpeza/desinfecção do equipamento.....	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	6
6.1 Periodicidade de execução.....	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	7
6.3 Coleta e registro de dados.....	7
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO....	10
7.1 Relatório de segurança elétrica.....	10
8 REFERÊNCIAS.....	10
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	11
ANEXO A – Formulários para teste de segurança elétrica em equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo.....	12

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.SEG.010		Página 3 de 13
Título do Documento	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA APLICADO A EQUIPAMENTOS DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

1 INTRODUÇÃO

Os testes de segurança elétrica podem ser definidos como meios de avaliar, através de parâmetros quantitativos, se os equipamentos atendem às condições de segurança elétrica. Segurança elétrica pode ser definida, de acordo com a NBR IEC 62353 (ABNT, 2019), como:

condição das medidas de proteção de um equipamento/sistema projetado e produzido em conformidade com a ABNT NBR IEC 60601-1, limitando os efeitos da corrente elétrica sobre um paciente, usuário ou outros indivíduos. (ABNT, 2019, p.5).

Equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo são equipamentos médico-hospitalares utilizados para estimular o coração de forma temporária, durante eventos de mau funcionamento do órgão. São constituídos por uma unidade principal, gerador de pulso, e tem aplicação via eletrodos, posicionados diretamente sobre o coração. A estimulação do coração é realizada de forma contínua, independente da atividade cardíaca ou de maneira responsiva, de acordo com a necessidade dos átrios e ventrículos (GMDN AGENCY, 2018).



Figura 1 – Marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo.

Fonte: Elaboração própria (2021).

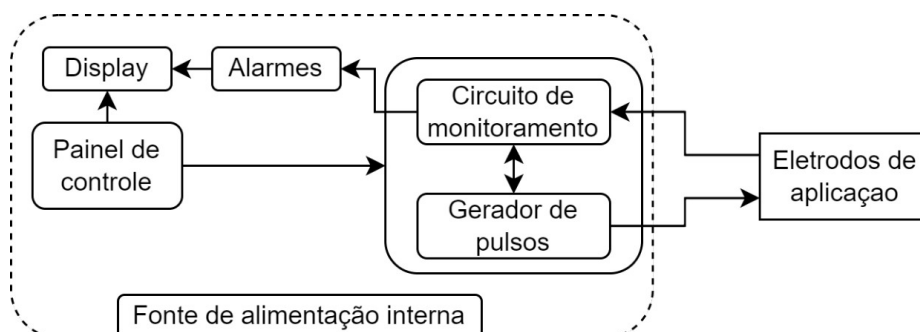


Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo marcapasso cardíaco - eletrodo invasivo.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.SEG.010		Página 4 de 13
Título do Documento	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA APLICADO A EQUIPAMENTOS DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar um teste de segurança elétrica em equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-2-31:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 2-31: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos marca-passos cardíacos externos com alimentação elétrica interna.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas - Requisitos e ensaios.
ABNT (2020a)	ABNT IEC/TR 60601-4-2:2020 - Equipamento eletromédico - Parte 4-2: Orientações e interpretação — Imunidade eletromagnética: desempenho de equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos.
ABNT (2020b)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020c)	ABNT IEC/TR 60878:2020 - Símbolos gráficos para equipamentos elétricos na prática médica.
BIOSENSOR (2011)	Marcapasso Externo Temporário BioRitmo – MP 20B. Instruções de Operação. Versão 05.
MAQUET (s.d.)	Instruções de uso. Marcapasso Externo Temporário, modelos Pace T10 e Pace T20.
BIOTRONIK (2018)	Reocor S. Marcapasso externo. Manual técnico. Biotronik excellence for life.
BIOTRONIK (2018)	Reocor D. Marcapasso externo. Instruções de uso. Biotronik excellence for life.
MEDTRONIC (2014)	Medtronic 5392 Marca-passo externo temporário bicameral. Manual técnico.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.SEG.010		Página 5 de 13
Título do Documento	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA APLICADO A EQUIPAMENTOS DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de teste de segurança elétrica em equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020b);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Segue nos itens adiante todo material necessário à execução deste procedimento. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Voltímetro D.C	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Equipamento conforme especificações da ABNT NBR IEC 60601-2-31:2014. Com resolução superior a 2μV, resistência de entrada menor ou igual a 400MΩ, que possa ser alimentado por filtro passa-baixa com constante de tempo inferior a 10s.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3– Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.SEG.010		Página 6 de 13
Título do Documento	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA APLICADO A EQUIPAMENTOS DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

	
---	--

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 4. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza - Pano macio; - Detergente neutro.
Material para desinfecção - Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de teste de segurança elétrica em equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Para execução correta do procedimento, é necessário identificar qual a classificação do equipamento e tipo de parte aplicada. Para tal, pode-se utilizar as informações contidas nos Quadros 5 e 6. Em caso de dúvidas, consulte o manual do equipamento.

Quadro 5 - Classificação dos equipamentos.

Classe do equipamento
Classe I*
Classe II

*Nota: Equipamentos com pino de aterramento sempre serão de Classe I.

Fonte: Adaptado de ABNT (2020c).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.SEG.010		Página 7 de 13
Título do Documento	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA APLICADO A EQUIPAMENTOS DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Quadro 6 - Tipos de parte aplicada.

Tipo de parte aplicada
Tipo B / Tipo B à prova de desfibrilação
Tipo BF / Tipo BF à prova de desfibrilação
Tipo CF / Tipo CF à prova de desfibrilação

Fonte: Adaptado de ABNT (2020c).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para realização de teste de segurança elétrica dos equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo é de 12 (doze) meses, conforme Quadro 7. O período foi definido com base nos indicativos dos fabricantes e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019). Não há período determinado por legislação para testes de segurança elétrica deste tipo de equipamento.

Quadro 7 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).



O equipamento deverá ser submetido a ensaio de segurança elétrica sempre que for submetido à manutenção corretiva com substituição de peças e/ou alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho (ABNT, 2019).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desligado. Se possível remova a bateria.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento. Remova toda sujidade na superfície do equipamento e do cabo para eletrodos.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento e cabo para eletrodos. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Antes de iniciar, verifique qual tipo do equipamento e a classificação das partes aplicadas conforme orientações dadas no item 6 deste procedimento. Para os casos em que não houver sinalização no equipamento, consultar o manual de instruções.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.SEG.010		Página 8 de 13
Título do Documento	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA APLICADO A EQUIPAMENTOS DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

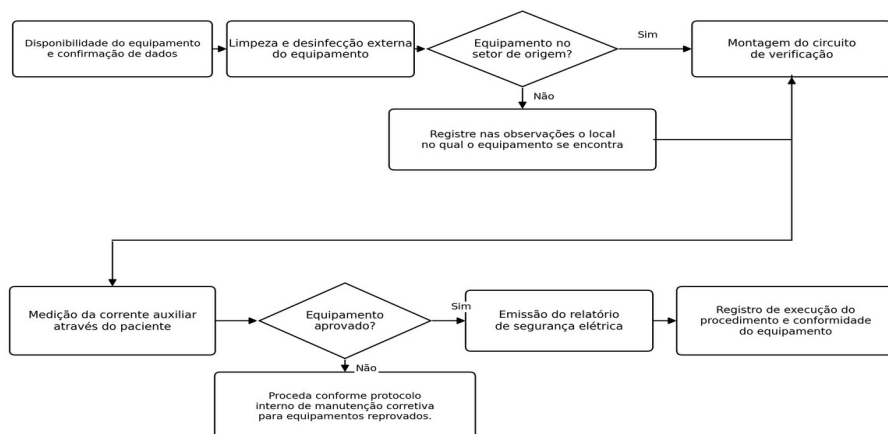


Figura 3 - Etapas de execução de teste de segurança elétrica em equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo.

Fonte: Elaboração própria (2022).

✓ Caso o equipamento seja reprovado no teste de segurança elétrica, mesmo após ajustes, proceda conforme protocolo interno de manutenção corretiva para equipamentos reprovados.

Quadro 8 – Instruções de execução, teste de segurança elétrica em equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento conforme protocolo interno do setor de Engenharia Clínica.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Corrente auxiliar através do paciente

1. Realize a montagem do circuito de medição conforme Figura 4.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.SEG.010		Página 9 de 13
Título do Documento	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA APLICADO A EQUIPAMENTOS DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

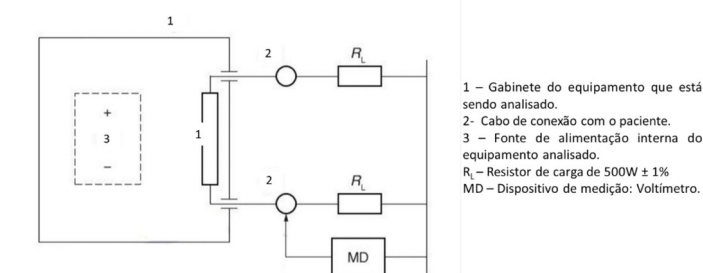


Figura 4 - Circuito de medição.

- 1 – Gabinete do equipamento que está sendo analisado.
2 – Cabo de conexão com o paciente.
3 – Fonte de alimentação interna do equipamento analisado.
 R_L – Resistor de carga de $500W \pm 1\%$.
MD – Dispositivo de medição: Voltímetro.

Fonte: Adaptado de (ABNT, 2014).

2. Ligue o marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo que está sendo analisado e configure-o com os maiores valores possíveis para os parâmetros de amplitude e duração do pulso.
3. Realize a medição utilizando o voltímetro conforme posicionamento indicado nas Figuras 3 e 4.
 - o Conecte o cabo de conexão com o paciente ao equipamento;
 - o Conecte um resistor de carga de $500W \pm 1\%$ em cada saída do cabo de conexão;
 - o Utilizando o voltímetro, realize as medições entre a extremidade dos resistores e a conexão entre uma das saídas do cabo de paciente e um resistor.

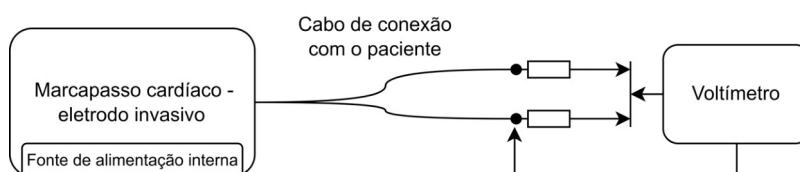


Figura 5 - Ilustração do circuito de medição.

Fonte: Adaptado de (ABNT, 2014).

4. Verifique se o valor obtido se encontra dentro dos parâmetros permitidos de acordo com a norma NBR IEC 60601-2-31:2014. Para condição normal o valor permitido é de $1 \mu A$, e para condição anormal sob uma só falha é de $5 \mu A$.



Caso o equipamento seja reprovado verifique a conexão do cabo de teste utilizado. Se possível refaça o teste utilizando outro cabo.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.SEG.010	Página 10 de 13
Título do Documento	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA APLICADO A EQUIPAMENTOS DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de segurança elétrica com informações de quando será realizado o próximo teste.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico responsável.

7.1 Relatório de segurança elétrica

O relatório de segurança elétrica será dado pela planilha “Segurança Elétrica”.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-31**: Equipamento eletromédico - Parte 2-31: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos marca-passos cardíacos externos com alimentação elétrica interna. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 60601-4-2**: Equipamento eletromédico. Parte 4-2: Orientações e interpretação – Imunidade eletromagnética: desempenho de equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 60878**: Símbolos gráficos para equipamentos elétricos na prática médica. Rio de Janeiro: ABNT, 2020c.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

BIOSENSOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **Marcapasso Externo Temporário BioRitmo – MP 20B. Instruções de Operação**. Brasil: Biosensor, 2011.

BIOTRONIK SE & CO. KG. **Reocor S. Marcapasso externo. Manual técnico. Biotronik excellence for life**. Alemanha: Biotronik, 2018.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.SEG.010		Página 11 de 13
Título do Documento	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA APLICADO A EQUIPAMENTOS DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

BIOTRONIK SE & CO. KG. **Reocor D. Marcapasso externo. Instruções de uso. Biotronik excellence for life.** Alemanha: Biotronik, 2018.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **External pacemaker, epicardial pacing.** Reino Unido: GMDN, 27/9/2018. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121266?lang=en>>. Acesso em: 24/9/2021.

MAQUET DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. **Instruções de uso. Marcapasso Externo Temporário, modelos Pace T10 e Pace T20.** Brasil: Maquet, s.d.

MEDTRONIC INC. **Medtronic 5392 Marca-passo externo temporário bicameral. Manual técnico.** EUA: Medtronic, 2014.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.SEG.010		Página 12 de 13
Título do Documento	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA APLICADO A EQUIPAMENTOS DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO A – Formulários para teste de segurança elétrica em equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo

PROCEDIMENTO: POP.EC.SEG.010 – Procedimento Operacional Padrão – Teste de segurança elétrica aplicado a equipamentos do tipo marcapasso cardíaco – eletrodo invasivo.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	
Fabricante:	
Código de ID:	
Nº de série:	
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	
Data:	

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Item a ser verificado	C / N.C / Observações
Disponibilidade do equipamento	

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

03 CORRENTE AUXILIAR ATRAVÉS DO PACIENTE

Item a ser verificado	Valor medido
Condição normal	
Condição anormal sob uma só falha	

OBSERVAÇÕES

Elaboração	Data:

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.SEG.010		Página 13 de 13
Título do Documento	TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA APLICADO A EQUIPAMENTOS DO TIPO MARCAPASSO CARDÍACO – ELETRODO INVASIVO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: